

Tentamensskrivning den 09/06 2021 – kl 08.15 – 12.15

DA383A – Signalbehandling

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 48 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 24-31p

Betyget 4: 32-39p

Betyget 5: 40-48p

Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in. Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.

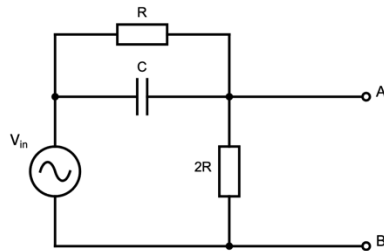
- 1) Den tidsdiskreta signalen $x(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 100 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t)$ samplas med samplingfrekvensen 400 Hz.

- a) Bestäm den erhållna diskreta signalen $x[n]$.
b) Ange värdena för den normerade frekvensen ($\hat{\omega}$).

(2p)

(1p)

- 2) Granska nedanstående tidskontinuerliga krets

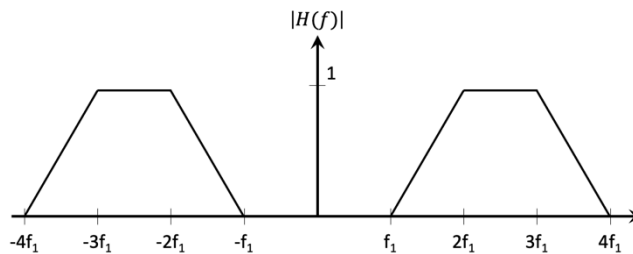


- a) Bestäm absolutbeloppet av frekvensfunktionen, $H(j\omega)$, för kretsen. Utsignalen ligger mellan kopplingspunkterna A och B (R och C är kända).
b) Vad har kopplingen för filterkaraktär (lågpass, högpas ...)?

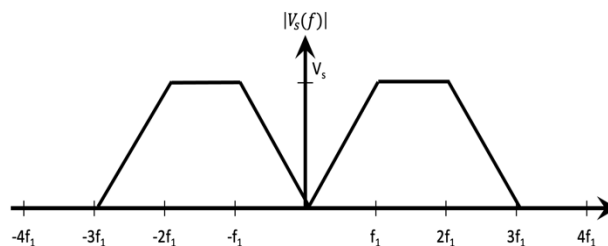
(3p)

(1p)

- 3) Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.



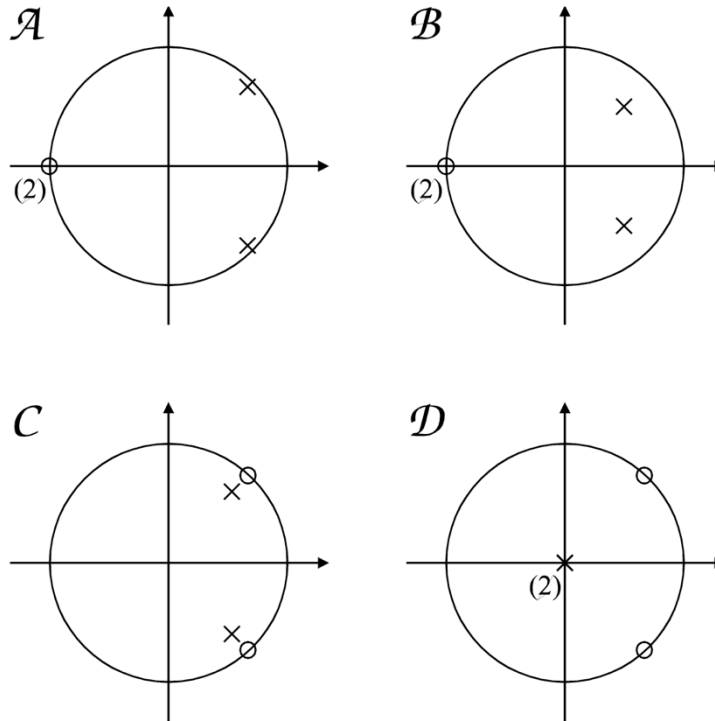
En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ framgår av figuren nedan.



Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum. Sätt ut tydlig gradering på axlarna.

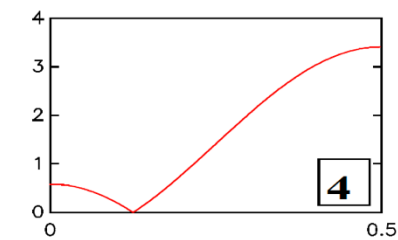
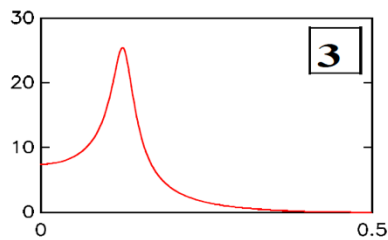
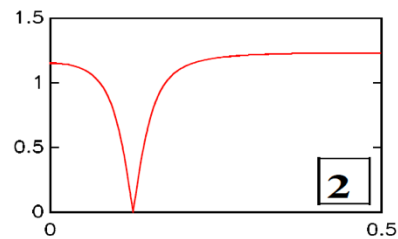
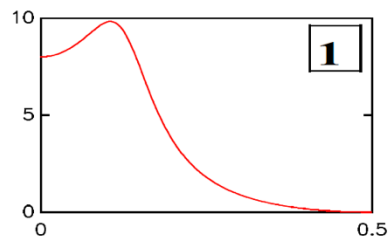
(2p)

4) Undersök de fyra pol- och nollställesdiagrammen nedan



a) Ange för vart och ett av diagrammen om det representerar ett FIR-filter eller ett IIR-filter

(2p)



b) Para ihop vart och ett av filterna ovan med motsvarande amplitudfunktion enligt figuren nedan (amplitudfunktion = absolutbeloppet av frekvensfunktionen).
Graderingen på "x-axeln" svarar mot del av samplingsfrekvensen.
Värdet 0,5 är alltså halva samplingsfrekvensen.

(2p)

- 5) Sambandet mellan utsignal, $y[n]$, och insignalen $x[n]$ av en tidsdiskret krets är $y[n] = 2x[n] + 0,5x[n-1] - 0,5y[n]$.

- a) Rita upp kretsen i direktform II (2p)
- b) Bestäm systemfunktionen $H(z)$ för filtret (2p)
- c) Rita ett pol-nollställe diagram för filtret (3p)
- d) Beskriv de mest utmärkande filteregenskaperna som systemet har. (2p)

- 6) I den tidskontinuerliga signalen $x(t) = \sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 3000 \cdot t)$ önskar man eliminera 3 kHz-komponenten. Signalen samplas med sampelfrekvensen 8 kHz och filtreras digitalt. För att återgå till en tidskontinuerlig signal skickas den filtrerade signalen till en i det närmaste ideal D/A-omvandlare för rekonstruktion.

- a) Rita ett pol-nollställediagram för enklast tänkbara FIR-filter där 3 kHz-komponenten elimineras. (2p)
- b) Bestäm lämpliga värden på koefficienterna för detta FIR-filter så att förutom att 3 kHz komponenten elimineras så bibehåller 1 kHz-komponenten sin ursprungliga amplitud efter den ideala D/A-omvandlaren. (6p)

Angle (θ)		$\sin(\theta)$	$\cos(\theta)$	$\tan(\theta)$
Degrees	Radians			
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	Not Defined

Answer the following questions in english

7)

- a) If $X(j\omega) = \sigma[\omega - \omega_0]$ then obtain the impulse response $x(t)$ by applying the inverse Fourier Transform. **(2p)**
- b) If $x(t) = \sin(\omega_0 t)$ then find its frequency response $X(j\omega)$ and draw $X(j\omega)$ as a function of ω . **(5p)**

Hint: The formula for calculation of inverse Fourier Transform:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

8)

- a) In a 4-point DFT ($N=4$), calculate $X[K]$, $0 \leq K \leq 3$ (i.e., $X[0]$, $X[1]$, $X[2]$, $X[3]$) based on input samples $x[n]$, where $0 \leq n \leq 3$. **(6p)**
- b) Find complexity of the DFT algorithm. **(1p)**

Hint: The formula for calculation of DFT is:

$$X[K] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk} \text{ where } W_N = e^{\frac{-2\pi j}{N}} \text{ and } W_N^{nk} = e^{\frac{-2\pi j nk}{N}}$$

- 9) In Electrocardiogram (ECG) signal measurement, a measured ECG signal may be contaminated with various noise sources, known as artifacts; and they could potentially result in false alarms. Explain the following artifacts in ECG signal measurement. **(4p)**

- a) Baseline wandering
- b) AC interference
- c) Muscle tremors
- d) Motion artifacts.